

09 300系① 誘導電動機 - 電験三種 機械

同期速度・すべり・二次周波数・トルク・始動・速度制御を本試験へ接続

1. このテーマで電験は何を問うか

三相誘導電動機では、(1)回転磁界が生む同期速度、(2)同期速度と回転速度の差を表す滑り、(3)滑り周波数、(4)滑りと出力・トルク・二次銅損の関係、(5)Y-Δ始動、(6)V/f制御、(7)巻線形の二次抵抗制御が頻出。問題文から「極数・周波数・回転速度・出力・始動方式」のどれが与えられたかを見て式を選ぶ。

2. 用語・物理的意味・単位

固定子の三相巻線に対称三相交流を流すと回転磁界が生じる。回転磁界の速度が同期速度 n_s [min⁻¹]。回転子速度 n は電動機運転では n_s より少し低い。滑り $s = (n_s - n) / n_s$ は無次元。二次周波数 $f_2 = s f_1$ [Hz]。 $s = 1$ は停止、 $0 < s < 1$ は電動機、 $s < 0$ は同期速度超過で発電領域。

3. 最重要公式と成立条件

$n_s = 120f / p$ 。 p は極数、 f は一次周波数 [Hz]。 $s = (n_s - n) / n_s$ 、 $n = n_s(1 - s)$ 、
 $f_2 = sf_1$ 。機械出力 $P_m = T \omega = T \cdot 2\pi n / 60$ 。誘導機の二次入力 P_2 に対し、二次銅損 P_c
 $P_2 = sP_2$ 、機械的に変換される電力 $P_m = (1 - s)P_2$ （機械損を無視する場合）。低滑り域では同一条件下で T は概ね s に比例。Y-Δ始動では相電圧が $1/\sqrt{3}$ となるため、始動電流・始動トルクは全電圧Δ始動の約 $1/3$ 。

解法アルゴリズムと3段階例題

4. 問題文から式を選ぶ手順

① f と極数 p があればまず n_s 。② n があれば s 、または s があれば n 。③ 二次周波数なら $f_2 = sf$ 。④ 出力と回転速度からトルクなら $T = P/\omega$ 。⑤ 二次入力・二次銅損・機械出力なら sP_2 と $(1-s)P_2$ 。⑥ Y- Δ 始動なら「相電圧 $1/\sqrt{3} \rightarrow$ トルク $1/3$ 」。⑦ 巻線形で同一トルクの二次抵抗変更なら比例推移 $r_2/s = \text{一定}$ 。最後に $n < n_s$ か、 $0 < s < 1$ かを検算する。

5. 基礎例題

60 Hz・6極の誘導電動機が 1140 min^{-1} で回る。 $n_s = 120 \times 60/6 = 1200 \text{ min}^{-1}$ 。 $s = (1200 - 1140)/1200 = 0.050 = 5.0\%$ 。 $f_2 = 0.05 \times 60 = 3.0 \text{ Hz}$ 。回転子電流の周波数は一次60 Hzではなく3 Hzになる。

6. 本試験標準例題

定格出力36 kW、60 Hz、8極、滑り4%。 $n_s = 900 \text{ min}^{-1}$ 、 $n = 864 \text{ min}^{-1}$ 。 $\omega = 2\pi \times 864/60 = 90.48 \text{ rad/s}$ 。 $T = 36000/90.48 = 398 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。出力[kW]を W へ直し、実回転速度 n を使うのが要点。

7. 複合・ひっかけ例題

巻線形で60 Hz・6極、定格時 1170 min^{-1} 。 $n_s = 1200$ 、 $s = 0.025$ 。低滑り域で負荷トルクを80%にすると $s \approx 0.8 \times 0.025 = 0.020$ 。さらに二次抵抗を2.5倍にし同一トルクなら比例推移で $s \approx 0.050$ 、 $n = 1200(1 - 0.05) = 1140 \text{ min}^{-1}$ 。トルク低下と抵抗増加の順序を混同しない。

300系への接続と頻出ミス

8. 新幹線実例

日本車輛の300系資料では、300系は270 km/h運転用に開発され、交流電動機とコンバータ／インバータ制御を採用したことが確認できる。ここで重要なのは車両史ではなく、誘導電動機の回転磁界をインバータ周波数で動かし、 $ns=120f/p$ を通じて速度制御できる点。教材内の数値例は電験学習用仮定値であり、300系主電動機の未確認内部定数を実値として扱わない。

9. 頻出ミス

- ・極対数ではなく極数 p を使う。
- ・滑り[%]を0.04ではなく4のまま代入しない。
- ・トルク計算では同期速度ではなく実回転速度を使う場合がある。
- ・二次周波数は sf であり、回転速度 n そのものとは比例しない。
- ・Y- Δ 始動は線間電圧が同じでも各相電圧が変わる。
- ・ $s<0$ なら発電領域、電動機領域の式を無批判に使わない。

10. 調査過去問での出題パターン

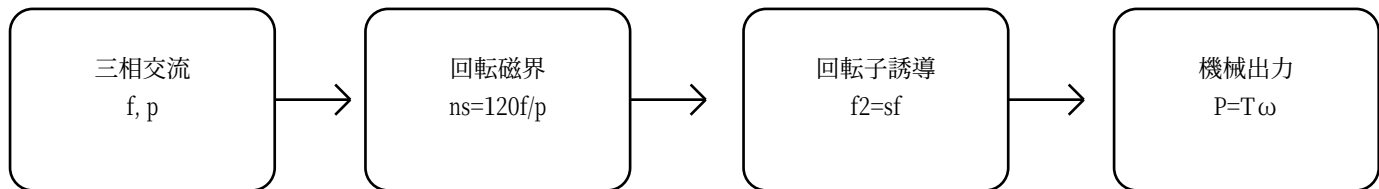
R6上機械問3: 回転磁界・スリップリング・電動/発電領域。R6上問4: V/f 制御下の ns と s から n 。R6上問15: 滑りとトルク、二次抵抗の比例推移。R5下問4: Y- Δ 始動トルク。R5下問15: 滑り周波数とインバータ周波数制御。

11. 公式・解法まとめ

$ns=120f/p \rightarrow s=(ns-n)/ns \rightarrow f_2=sf$ を一続きで使えるようにする。電力問題では $P_m=(1-s)P_2$ 、 $P_c=sP_2$ 、トルクは $T=P/\omega$ 。始動はY- Δ の1/3、巻線形の二次抵抗制御は低滑り域で比例推移。

確認用まとめ図 - 自作

回転磁界 → 誘導 → トルク → 回転



一問での最短ルート

$f, p \rightarrow ns$ 。 n または $s \rightarrow s$ または n 。 必要なら $f2$ 。 出力があれば ω を経由して T 。 二次側電力なら s で銅損と機械出力へ分配。 問題文に「Y- Δ 」「二次抵抗」「 V/f 」が出たら、それぞれ始動1/3・比例推移・周波数による同期速度制御を思い出す。